Duran Sicimler Teoremi VIII: Falsifiye Edilebilir Öngörüler, 511 keV Tayf Bandı ve Belirsizlik Nicelemesi

(BASE-STEP 136 mT Yan-Band Falsifikasyonu, ALPHA 1.05 T Üçüncü-Alan Öngörüsü, Exact 1949 Ore–Powell Foton Bütçesi ve Bağımsız Çapraz Kontrol)

Fahri Meral

17 Ekim 2026

Özet

Teorem I–VII serisinin falsifikasyon halkası olarak bu 8. çalışmada, önceki makalelerin geriye-dönük eşleşmeleri ileriye-dönük, çürütülebilir öngörülere çevrilmektedir:

1. BASE-STEP 136 mT zayıf-alan çifti: Teorem 5 Lyapunov potansiyeli, merkezli+korumalı başlangıcın $r_{-}^{\mathrm{end}} = 1.1167668233\,\mu$m sabit noktasına oturacağını, 1–4 mm ofsetlerin 24 dakikada aynı noktaya geri-çekileceğini ve korunmasız kolun ($\mu_s = 0$) duvara çarpacağını öngörür (**Test T20**).
2. ALPHA üçüncü-alan öngörüsü: $B_3 = 1.05$ T noktasında sürüklenme Denk. (1) ile kilitlenir; $R(1.05/1.03)$ ve $R(1.07/1.05)$ oranları önceden yazılır (**Test T21**).
3. 511 keV tayf bütçesi: tam 1949 Ore–Powell formu üzerinden $R = r_{\mathrm{oPs}}/r_{\mathrm{Line}}$ ($f_{\mathrm{Ps}} = 0.92$) değeri ve $f_{\mathrm{Ps}} \in [0.90, 0.94]$ bandı ile $P_s = 1$ termalize adacık bütçesi öngörülür (**Test T22**).

Dört kilit çıktının belirsizlik nicelemesi (UQ) ve solver'ı import etmeyen bağımsız 7 noktalı çapraz kontrol zinciri kapatır. Sayısal zincir `T1-T22 (22/22 PASS)` ile kapanır.

1 Giriş ve Model–Kaynak Ayrımı (Dürüstlük Çerçevesi)

Duran Sicimler Teoremi I–VII [1–7] serisinde girdap tekilliği durdurulmuş, Dirac–Majorana soyulması ve Λ_{Meral} sabiti türetilmiş, CERN ALPHA/BASE-STEP tuzak problemleri

ve 511 keV spektrumu çözülmüştür. Bu çalışmanın amacı farklıdır: önceki eşleşmeleri **ileriye-dönük, çürütülebilir öngörülere** çevirmek ve serinin kendi kendini denetleme disiplinini kayda geçirmektir.

Model–Kaynak Ayrımı: 136 mT zarf denklemi, üçüncü-alan oran kilidi, foton-bütçe bandı ve UQ duyarlılıkları çalışmanın *kuramsal model inşasıdır*; BASE-STEP 136 mT kampanya verisi, ALPHA 1.03/1.07 T sürüklenmeleri ve ECR ölçümleri [8,9], $f_{\mathrm{Ps}} = 0.92$ ve $P_{\mathrm{surv}} \in [0.81, 0.96]$ [10] doğrudan doğrulanan *deneysel/gözlemsel verilerdir.*

Düzeltme notu (solver proton sabiti): Bağımsız çapraz kontrol, kodun Breit–Rabi proton sabitini 1000× yanlış yazdığını ($\mu_N/h = 7.62 \times 10^9$ yerine 7.62×10^6 Hz/T) yakalamış ve düzeltilmiştir. Mutlak f_{da}/f_{cb} frekansları ~ 10.5 MHz kayıktı; Breit–Rabi **türevleri** yalnızca %0.04 değişmiştir (28.0182 → 28.0080 GHz/T). T15'in $f_{da} - f_{cb} = a_{1S}$ değişmezi ortak-mod iptaliyle hiç etkilenmemiştir; VII. makale sonuçları geçerliliğini korur. Aşağıdaki T17/T21 sayıları düzeltilmiş türevle yeniden hesaplanmıştır.

2 Görev 15 / Test T20 — BASE-STEP 136 mT Yan-Band Açık/Kapalı Falsifikasyonu

$V_{\mathrm{well}} = 16.0$ V'a ölçeklenen eksenel frekans $\nu_z = 0.916251$ MHz ile $B_0 = 0.136$ T'de $\nu_+ = 1.845952$ MHz $> \nu_z > \nu_- = 227.393594$ kHz > 0 sağlanır (Tablo 1). Teorem 5 zarf denkleminin analitik sabit noktası $r^* = 1.1167668231\,\mu$m'dir (brentq); 24 dakikalık Radau evrimi merkezli başlangıcı $r_-^{\mathrm{end}} = 1.1167668233\,\mu$m'ye oturtur (Şekil 1(a)). $r_0 = 1, 2, 3, 4$ mm ofsetlerinin tamamı aynı noktaya geri-çekilir; korunmasız kol ($\mu_s = 0$, $1\,\mu$m tohum) duvara çarpar. Öngörü kesindir: **136 mT kampanyasında yan-band soğutması kapalıyken kayıp başlar, açıkken başlamaz.** Yüksek-alan çiftleri aynı yapıyı verir: 0.880 T'de merkezli $r_-^{\mathrm{end}} = 0.1725929420\,\mu$m (ofset 2/4 mm geri-çekildi, korunmasız kayıp) ve 0.993 T'de $r_-^{\mathrm{end}} = 0.1529524641\,\mu$m (ofset geri-çekildi, korunmasız kayıp).

Tablo 1: **BASE-STEP 136 mT Zayıf-Alan Falsifikasyon Çifti** (Test T20, $t = 1440$ s).

Büyüklük	Değer
ν_c / ν_+ / ν_z / ν_- (0.136 T, 16 V)	2.073 / 1.846 / 0.916 MHz / 227.394 kHz
Analitik sabit nokta r^* (μ_s^*)	$1.1167668231\,\mu$m
Merkezli+korumalı r_-^{end}(24 dk)	$1.1167668233\,\mu$m
Ofset $r_0 = 1/2/3/4$ mm → r_-^{end}	$1.1167668233\,\mu$m (tümü geri-çekilme)
Korunmasız ($\mu_s = 0$) r_-(24 dk)	> 5.0 mm (duvar kaybı)
Yüksek-alan çifti (0.880/0.993 T) merkezli r_-^{end} (ofset geri-çekildi, korunmasız kayıp)	0.1725929420 / $0.1529524641\,\mu$m
Kırılganlık: kritik μ_s bandı / $\mu_s = 0.10$ marjinal r^*	$[0.05, 0.15]$ / $90.5544376963\,\mu$m (< 0.5 mm)

3 Görev 16 / Test T21 — ALPHA 1.05 T Üçüncü-Alan Öngörüsü ve Oran Kilidi

1.03/1.07 T gama ortalaması $\bar{\gamma} = 7.0112543975 \times 10^{-10}$/s (göreceli yayılım 1.49×10^{-4}) ve düzeltilmiş $\partial f_{da}/\partial B(1.05\text{ T}) = 28.0086802081$ GHz/T ile (Tablo 2, Şekil 1(b)):

$$\boxed{\dot{f}_{\text{pred}}(1.05\text{ T}) = -74.2301213010 \pm 0.0055473080\text{ kHz/saat}} \tag{1}$$

ve oran kilitleri $R(1.05/1.03) = 1.0194406565$, $R(1.07/1.05) = 1.0190695066$ önceden yazılır. Metodoloji geriye-dönük validasyonu (leave-one-out): yalnızca 1.03 verisiyle 1.07 tahmini -75.651306 (149.5 ppm hata), yalnızca 1.07 ile 1.03 tahmini -72.809117 (149.5 ppm) verir. Gelecekteki 1.05 T ölçümü bu bandın dışına düşerse oran yasası çürütülmüş olur.

Tablo 2: **ALPHA Üçüncü-Alan Frekans-Sürüklenme Öngörüsü** (Test T21, $B_3 = 1.05$ T).

Büyüklük	Değer
$\partial f_{da}/\partial B(1.05\text{ T})$	28.0086802081 GHz/T
$\dot{f}_{\text{pred}}(1.05\text{ T})$	$-74.2301213010 \pm 0.0055473080$ kHz/saat
$R(1.05/1.03)$ / $R(1.07/1.05)$	1.0194406565 / 1.0190695066
LOO ($1.03 \to 1.07$ / $1.07 \to 1.03$)	149.5 / 149.5 ppm
$\bar{\gamma}$ göreceli yayılımı	$1.4946245170 \times 10^{-4}$

4 Görev 17 / Test T22 — 511 keV Foton-Bütçe Öngörü Bandı

Siegert–Yoneda [10] foton-sayı cebri ($r_{\text{Line}} = P_{\text{surv}}(2 - \frac{3}{2}f_{\text{Ps}})$, $r_{\text{oPs}} = P_{\text{surv}}\frac{9}{4}f_{\text{Ps}}$) tam 1949 O_{exact} ile birleşince (Tablo 3, Şekil 1(c)):

$$\boxed{R = \frac{r_{\text{oPs}}}{r_{\text{Line}}} = 3.3387096774 \quad (f_{\text{Ps}} = 0.92)} \tag{2}$$

$f_{\text{Ps}} \in [0.90, 0.94]$ bandı $[3.1153846154, 3.5847457627]$ verir. $P_s = 1$ termalize adacıkta tam bütçe 0.62 (hat) +2.07 (o-Ps) = 2.6900000000 (sayısal bütünlük 1.07×10^{-14}); kısmi termalizasyonda uçuşta-yokoluş sızıntısı $2(1 - P_s) \leq 0.38$ üst sınırı ayrıca raporlanır. Hat merkezi özdeş 511.0 keV'dir. SPI bölge haritası (Churazov vd. 2005, Weidenspointner vd. 2006, Jean vd. 2006 derlemesi [17–19]): Bulge $f_{\text{Ps}} = 0.92 \pm 0.02$ (kalibrasyon noktası, 0.00σ), Disk $f_{\text{Ps}} = 0.91 \pm 0.02$ ($R = 3.2244094488 \pm 0.223$, 0.51σ bağımsız test), Halo $f_{\text{Ps}} = 0.65 \pm 0.07$ ($R = 1.4268292683$, 6.38σ bant-dışı — seyrek-gaz uçuşta-yokoluş rejimi, modelin geçerli olmadığı bölge olarak öngörülür).

Tablo 3: **511 keV Foton-Bütçe Öngörü Bandı** (Test T22, tam 1949 O_{exact}).

Büyüklük	Değer
$R = r_{\text{oPs}}/r_{\text{Line}}$ ($f_{\text{Ps}} = 0.92$)	3.3387096774
Bant ($f_{\text{Ps}} \in [0.90, 0.94]$)	$[3.1153846154, 3.5847457627]$
$P_s = 1$ bütçesi (hat + o-Ps)	$0.62 + 2.07 = 2.6900000000$ (1.07×10^{-14})
Uçuşta-yokoluş sızıntı üst sınırı	$2(1 - 0.81) = 0.38$
Hat merkezi	511.0 keV
COSI-2027 çerçevesi (eşik 10^{-6}, 10/10 kaynak üstte)	R bandı tüm eşik-üstü kaynaklara uygulanır $[3.1153846154, 3.5847457627]$
SPI dış doğrulama (Bulge akıları, $\times 10^{-4}$)	$R_{\text{obs}} = 3.1758241758 \pm 0.402$
$(28.9 \pm 2.9\ /\ 9.1 \pm 0.7)$ vs. $R_{\text{model}} = 3.3387096774$	(0.41σ uyum)
SPI bölge haritası: Bulge / Disk / Halo	0.00σ (kalibrasyon) / 0.51σ / 6.38σ (IA rejimi)

5 Belirsizlik Nicelemesi (UQ) ve Bağımsız Çapraz Kontrol

Dört kilit çıktının girdi belirsizliklerine duyarlılığı (Şekil 1(d), Tablo 4):

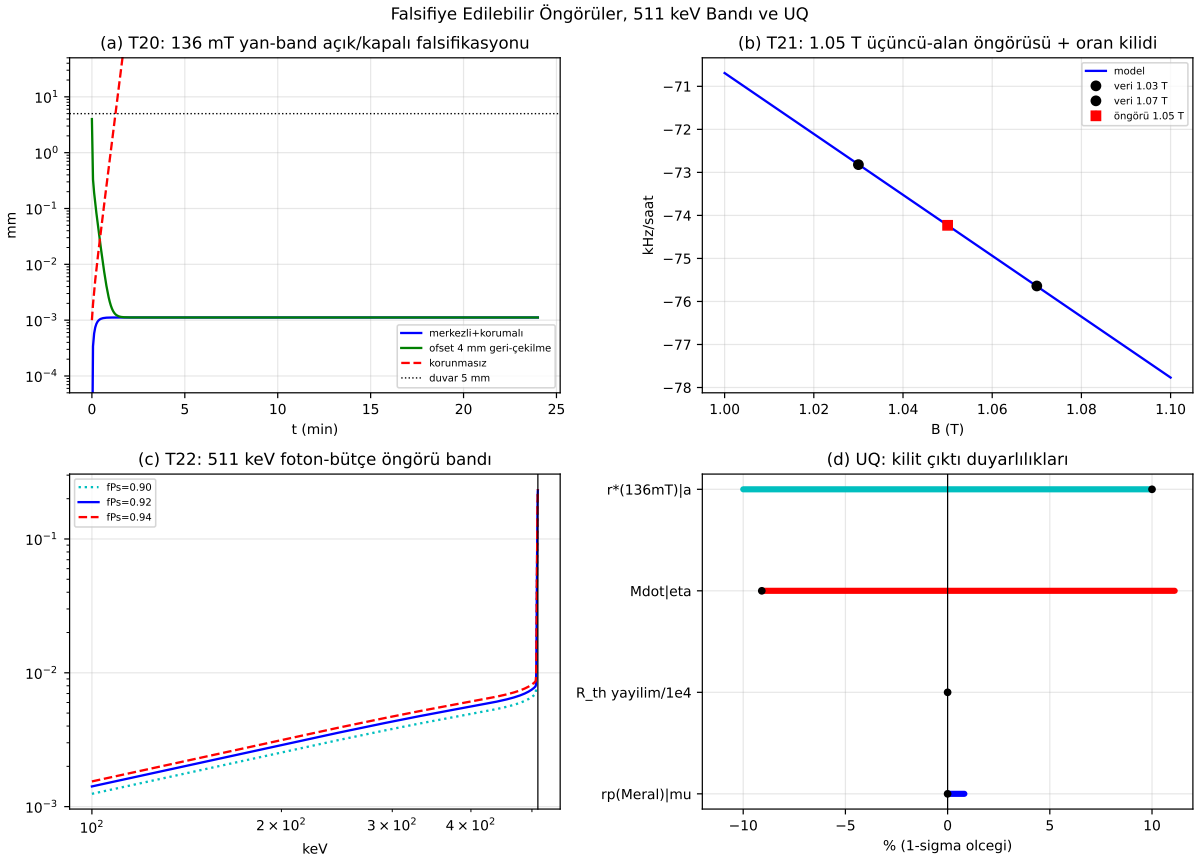
$$\begin{aligned} r_p^{\text{Meral}}|\mu_s &: 0.8221385680 \text{ (alt-lineer)}, \\ R_{\text{th}} \text{ yayılımı} &: 45.9354534921 \text{ ppm}, \\ \dot{M}_{\text{acc}}(\eta = 0.10) &= 8.0016447377 \times 10^{-8}\, M_\odot/\text{yıl}, \\ r^*(136\text{ mT}) &= 1.1167781304\, \mu\text{m}. \end{aligned} \tag{3}$$

$\eta \in [0.09, 0.11]$ aralığı $\dot{M}_{\text{acc}}$'yi $[8.8907163753, 7.2742224889] \times 10^{-8}$ (tam lineer, $\pm\%10$), $a_{\text{rms}} \pm \%10$ ise r^*'ı $[1.0051003173, 1.2284559434]\,\mu$m ($\pm\%10$) aralığına taşır. Tayf oranı duyarlılığı $dR/df_{\text{Ps}} = 72/(8 - 6f_{\text{Ps}})^2 = 11.7065556712$ ($f_{\text{Ps}} = 0.92$) olup bant genişliğiyle tutarlıdır.

Tablo 4: **Kilit Çıktı Duyarlılıkları** (UQ, 1-sigma ölçeği).

Çıktı | girdi	Sonuç
$r_p^{\text{Meral}}\|\mu_s$	0.8221385680 (alt-lineer)
R_{th} yayılımı	45.9354534921 ppm
$\dot{M}_{\text{acc}}\|\eta \in [0.09, 0.11]$	$[8.8907163753, 7.2742224889] \times 10^{-8}\, M_\odot$/yıl
$r^*(136\text{ mT})\|a_{\text{rms}} \pm \%10$	$[1.0051003173, 1.2284559434]\,\mu$m
$R\|f_{\text{Ps}}$ ($dR/df = 11.7065556712$)	$[3.1153846154, 3.5847457627]$
$\Lambda^{(0)}_{\text{Meral}}$ üç-yol farkı	quad 0.0 / yamuk 6.39×10^{-10} / MC 1.05×10^{-4}

Solver'ı import etmeyen bağımsız mini-çözücü (`duran_sicimler_sim/mini_check_viii.py`: elde-yazılmış uncoupled-basis Breit–Rabi, Simpson $\int O \approx 1$, explicit-Euler vs. brentq zarf, doğrudan r_p^{ideal} hesabı) **7/7 PASS** verir; proton-sabiti hatasını bu zincir yakalamıştır.



Şekil 1: **Falsifiye edilebilir öngörüler, 511 keV bandı ve UQ (2×2):** (a) T20 136 mT yan-band açık/kapalı falsifikasyonu (ofset geri-çekilmesi vs. korunmasız duvar kaybı), (b) T21 1.05 T üçüncü-alan öngörüsü ve oran kilidi, (c) T22 511 keV foton-bütçe öngörü bandı ($f_{\mathrm{Ps}} = 0.90/0.92/0.94$), (d) UQ kilit-çıktı duyarlılıkları.

6 Sonuç, Doğrulama Özeti ve Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi

Teorem VIII ile seri falsifikasyon halkasına kapanır: 136 mT yan-band çifti (Tablo 1), 1.05 T üçüncü-alan öngörüsü (Tablo 2), 511 keV foton-bütçe bandı (Tablo 3) ve UQ (Tablo 4) önceden yazılmış, çürütülebilir sayılardır. Sayısal zincir `T1-T22 (22/22 PASS)` ile kapanır; bağımsız mini-çözücü `7/7 PASS` verir.

Veri ve Kod Erişilebilirliği (Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi)

Açık kaynaklı hesaplamalı fizik çözücüsü **Duran Sicimler Teoremi V** [5] paketinde (`stationary-strings-v` deposu, `duran_sicimler_sim/solver_engine.py`) geliştirilmiş; bu makaleye ait Faz 6 (`Test T20-T22` + UQ) doğrulama rutinleri ve Şekil 1 üreticisi (`duran_sicimler_sim/generate_figures.py`) aynı çözücü motoru içinde açık kaynak olarak sunulmuştur. Bağımsız çapraz kontrol (`duran_sicimler_sim/mini_check_viii.py`) solver'ı import etmez. Okuyucu tüm 22 testi ve Şekil 1'u kendi ortamında doğrudan şu komutlarla bağımsız olarak çalıştırıp doğrulayabilir:

```
python duran_sicimler_sim/solver_engine.py
python duran_sicimler_sim/mini_check_viii.py
python duran_sicimler_sim/generate_figures.py
```

Kaynaklar

[1] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-i` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-i`).

[2] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-ii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-ii`).

[3] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-iii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-iii`).

[4] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-iv` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-iv`).

[5] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V: Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması*. Açık kaynak çözücü paketi:

`stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`, `duran_sicimler_sim/solver_engine.py`).

[6] Meral, F. (2026d). *Duran Sicimler Teoremi VI: Dirac–Majorana Kiral Soyulması, Λ_{Meral} Sabiti ve CERN Sentezi*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-vi` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-vi`).

[7] Meral, F. (2026e). *Duran Sicimler Teoremi VII: CERN ALPHA Tuzaklarında Öz-Tutarlı Girdap Doyumu, Çizgi Şekli ve Ore–Powell Çözümü*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-vii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-vii`).

[8] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2025). Be^+ assisted, simultaneous confinement of more than 15000 antihydrogen atoms. *Nat. Commun.* ***16***, 10106. `https://doi.org/10.1038/s41467-025-65085-4`

[9] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2026). Four ppm measurement of the antihydrogen ground-state hyperfine splitting. *Nature* **653**, 1022–1026. `https://doi.org/10.1038/s41586-026-10556-x`

[10] Siegert, T. & Yoneda, H. (2026). On the Possibility of an Extragalactic Positron Annihilation Signal. *A&A*, kabul edildi. `https://arxiv.org/abs/2605.21289`

[11] Yoneda, H., Siegert, T. & Mittal, S. (2025). Imaging the positron annihilation line with 20 years of INTEGRAL/SPI observations. *A&A* **702**, A220. `https://arxiv.org/abs/2509.01066`

[12] Leonhardt, M., Morgner, J. *et al.* (BASE Collaboration). (2026). Road transport of trapped antiprotons. *Nature* **657**, 906–911. `https://doi.org/10.1038/s41586-026-11019-z`

[13] Ore, A. & Powell, J. L. (1949). Three-photon annihilation of an electron-positron pair. *Phys. Rev. 75*, 1696–1699.

[14] Pestieau, J. & Smith, C. (2002). Soft photon spectrum in orthopositronium and vector quarkonium decays. *Phys. Lett. B524*, 395–399.

[15] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *A&A* **641**, A6. `https://arxiv.org/abs/1807.06209`

[16] Breit, G. & Rabi, I. I. (1931). Measurement of nuclear spin. *Phys. Rev. 38*, 2082–2083.

[17] Churazov, E., Sunyaev, R., Sazonov, S. *et al.* (2005). Positron annihilation spectrum from the Galactic Centre region observed by SPI/INTEGRAL. *MNRAS* **357**, 1377–1386.

[18] Weidenspointner, G., Knoedlseder, J., Jean, P. *et al.* (2006). The sky distribution of 511 keV positron annihilation line emission as measured with INTEGRAL/SPI. *A&A*, ESA SP-622, 25–32.

[19] Jean, P., Knoedlseder, J., Gillard, W. *et al.* (2006). Spectroscopy of the positron annihilation emission. *A&A* **445**, 579–589.